ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 03

Cas particuliers & Composition

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

ENCHAÎNER DEUX GESTES — $S_2 \circ S_1$



$S_2 \circ S_1$: on applique D'ABORD S_1, PUIS S_2 — de gauche à droite.

écritures complexes multipliées :

$z_1 = a_1 z + b_1$ puis $z'' = a_2 z_1 + b_2$

$\rightarrow z'' = a_2 a_1 \cdot z + (a_2 b_1 + b_2)$

Les rapports se multiplient : $k = k_2 \cdot k_1$; les angles s'ajoutent : $\theta = \theta_2 + \theta_1$.

Composer deux transformations : le point traverse S_1 puis S_2. Les écritures complexes s'enchaînent — rapport $k_2 k_1$, angle $\theta_2 + \theta_1$.

📘 PARTIE 03 · SIMILITUDES PLANES DIRECTES

Cas particuliers & *composition*

Une similitude directe est parfois plus simple qu'elle n'en a l'air : le tableau de reconnaissance dit *quand* c'est une translation, une rotation ou une homothétie. Et quand on **enchaîne deux similitudes** — d'abord l'une, ensuite l'autre — le résultat est encore une similitude directe, avec ses propres éléments caractéristiques. Cette partie couvre **3 notions** : le **tableau de reconnaissance** et ses vérifications, la **composition** $S_2 \circ S_1$ avec ses règles

$$k = k_1 k_2$$

et

$$\theta = \theta_1 + \theta_2,$$

puis la **décomposition** de toute similitude en homothétie et rotation de même centre.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

00 Motivation — Enchaîner deux gestes

01 Notion 1 · cas_particuliers — Le tableau de reconnaissance

02 Notion 1 · cas_particuliers — Trois vérifications en pratique

03 Notion 2 · composition — La formule de la composée

04 Notion 2 · composition — Exemple complet et contrôles

05 Notion 3 · decomposition — Rotation et homothétie de même centre

06 Bilan — L'essentiel de la partie

00 MOTIVATION

Enchaîner deux gestes

Le tailleur qui reproduit un patron procède en deux gestes : il **tourne** le tissu pour orienter le motif, puis il **agrandit** le patron à la taille voulue. Deux transformations, l'une après l'autre — et pourtant, le résultat final se décrit d'un seul trait : le patron est *plus grand et tourné*. Un seul « moteur » a suffi.

Les mathématiques disent la même chose : enchaîner une **rotation** puis une **homothétie** (de même centre) donne une **similitude directe**. Cette partie organise tout cela : d'abord savoir **reconnaître** la nature d'une similitude sur son écriture, puis **composer** deux similitudes et lire le rapport et l'angle du résultat, enfin **décomposer** une similitude quelconque en gestes simples.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Reconnaître** la nature d'une similitude directe grâce au tableau de vérifications (a = 1 ? |a| = 1 ? a réel ?).
- **Composer** deux similitudes directes et retrouver rapport, angle et nature de la composée.
- **Décomposer** toute similitude directe en une rotation suivie d'une homothétie de même centre.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Les brodeuses automatiques des ateliers de Niamey enchaînent des milliers de motifs « tournés et mis à l'échelle » par seconde. Chaque motif est l'image du précédent par une **composée** de similitudes — et comme le montre la suite, cette composée reste une similitude : c'est ce qui donne aux bordures leur régularité.

01 NOTION 1 · CAS_PARTICULIERS

Le tableau de reconnaissance

Devant

$$z' = az + b,$$

la nature de la transformation se lit sur a — avec trois tests à faire **dans l'ordre** (le premier qui réussit tranche la question). Le voici, complet, avec les éléments caractéristiques à annoncer :

TESTS SUR A	NATURE DE S	ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
$a = 1$	**Translation**	vecteur $\vec{u}$ d'affixe b ; aucun point invariant (si $b \neq 0$)
$a \neq 1$ et $\lvert a \rvert = 1$	**Rotation**	centre Ω d'affixe $\omega = b/(1 - a)$; angle $\theta = \arg(a)$
a réel avec $a > 0$ et $a \neq 1$	**Homothétie**	centre Ω d'affixe $\omega = b/(1 - a)$; rapport $k = a$
aucun des trois	**Similitude directe générale**	centre Ω d'affixe $\omega = b/(1 - a)$; rapport $\lvert a \rvert$; angle $\arg(a)$

La dernière ligne est le cas général de la Partie 1 ; la section 05 montrera qu'elle se décompose en **homothétie + rotation de même centre**. Dans tous les cas (hors translation), le centre s'obtient par la formule de la Partie 2 — à n'utiliser qu'après avoir vérifié $a \neq 1$.

⚠ L'ORDRE DES TESTS COMPTE

Commence TOUJOURS par tester $a = 1$: si tu passes d'abord au test $\lvert a \rvert = 1$, tu risques d'annoncer une « rotation » pour $a = 1$ (puisque $\lvert 1 \rvert = 1$), ce qui est faux — $a = 1$ donne une translation. L'ordre $a = 1$, puis $\lvert a \rvert = 1$, puis a réel protège de ce piège.

02 NOTION 1 · CAS_PARTICULIERS

Trois vérifications en pratique

Appliquons la méthode du tableau à deux écritures concrètes, en montrant chaque test.

EXEMPLE COMPLET 1 — RECONNAÎTRE Z' = −IZ + 1 + I

1 Vérification 1 :

$a = -i \neq 1$

→ ce n'est pas une translation.

2 Vérification 2 :

$|a| = |-i| = 1$

→ c'est une **rotation**.

3 Centre :

$\omega = (1 + i)/(1 - (-i)) = (1 + i)/(1 + i) = 1.$

4 Angle :

$\theta = \arg(-i) = -\pi/2.$

Conclusion : rotation de centre le point d'affixe 1 et d'angle $-\pi/2$ (quart de tour horaire).

EXEMPLE COMPLET 2 — RECONNAÎTRE $z' = 3z - 6 + 6i$

1. Vérification 1 :

   $a = 3 \neq 1$

   → pas une translation ; vérification 2 :

   $|a| = 3 \neq 1$

   → pas une rotation.

2. Vérification 3 : $a = 3$ est **réel et positif** → c'est une **homothétie**, de rapport $k = 3$.

3. Centre :

   $\omega = (-6 + 6i)/(1 - 3) = (-6 + 6i)/(-2) = 3 - 3i$.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Une homothétie exige a **réel**, pas seulement $|a| > 0$: pour

$$z' = (1 + i)z,$$

on a

$$|a| = \sqrt{2}$$

mais a n'est pas réel — ce n'est **pas** une homothétie, c'est une similitude directe générale (elle tourne de 45° en plus d'agrandir). Inversement, $a = -3$ (réel négatif) n'est pas non plus le cas du tableau : la direction est retournée de 180°, on la traitera comme similitude générale (homothétie + rotation d'angle π).

La formule de la composée $S_2 \circ S_1$

Composer deux transformations, c'est les **enchaîner** : $S_2 \circ S_1$ signifie « d'abord S_1, ensuite S_2 » (on lit de droite à gauche). Calculons l'écriture complexe du résultat, pour

$S_1 : z' = a_1 z + b_1$

et

$S_2 : z'' = a_2 z' + b_2$:

CALCUL — L'ÉCRITURE DE LA COMPOSÉE

1. La première transformation donne :

   $z' = a_1 z + b_1$.

2. La seconde s'applique à z' :

   $z'' = a_2 z' + b_2 = a_2(a_1 z + b_1) + b_2$.

3. On développe :

   $z'' = a_2 a_1 \times z + a_2 b_1 + b_2$.

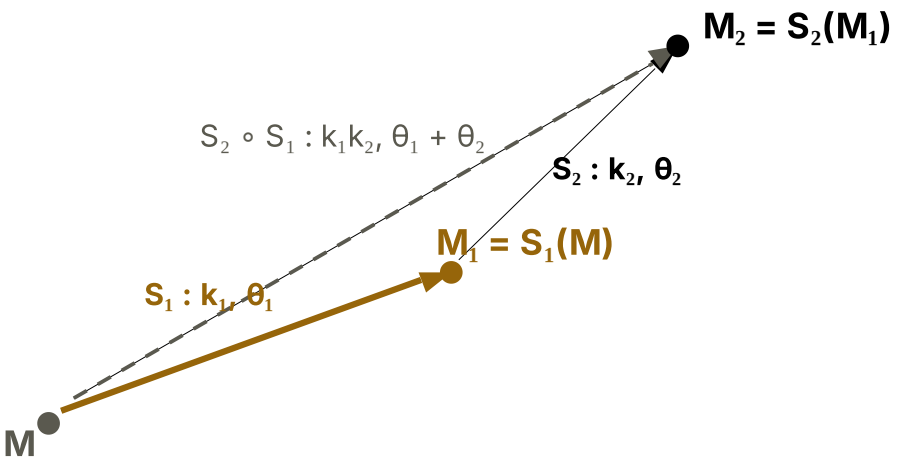
LA COMPOSÉE DE DEUX SIMILITUDES DIRECTES

$$z'' = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2)$$

Encore une écriture $az + b$ avec $a = a_2a_1 \neq 0$: la composée est ENCORE une similitude directe. Cas particulier : si $a_2a_1 = 1$, c'est une translation.

$$k = k_1 \times k_2 \quad \cdot \quad \theta \equiv \theta_1 + \theta_2 \ [2\pi]$$

Dans la composée, les rapports se MULTIPLIENT et les angles s'ADDITIONNENT — fidèle au sens des gestes : agrandir deux fois multiplie les facteurs, tourner deux fois additionne les angles.



La composée $S_2 \circ S_1$ applique d'abord S_1 (flèche pleine bleue), puis S_2 (flèche pleine verte). Le trajet direct (pointillés) est la composée : rapport multiplié $k_1 \times k_2$, angle additionné $\theta_1 + \theta_2$.

⚠️ LIRE DE DROITE À GAUCHE

Dans $S_2 \circ S_1$, la transformation la plus à **droite** s'applique en premier. Écrire les formules dans le mauvais ordre conduit à $a_1b_2 + b_1$ au lieu de $a_2b_1 + b_2$ — deux résultats différents. Pose toujours « d'abord ..., ensuite ... » avant de calculer.

Exemple complet et contrôles

Composons $S_2 \circ S_1$ pour

$S_1 : z' = iz + 1 - i$

et

$S_2 : z'' = (1 + i)z'$

— puis contrôlons le résultat avec les règles

$k = k_1 \times k_2$

et

$\theta = \theta_1 + \theta_2$.

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $S_2 \circ S_1$

1. D'abord S_1 :

   $z' = iz + 1 - i$

   (avec $a_1 = i$, $b_1 = 1 - i$).

2. Ensuite S_2 :

   $z'' = (1 + i)z' = (1 + i)(iz + 1 - i)$

   (avec

   $a_2 = 1 + i$,

   $b_2 = 0$).

3. Coefficient de z :

   $a_2a_1 = (1 + i) \times i = i + i^2 = -1 + i$.

4. Constante :

   $a_2b_1 + b_2 = (1 + i)(1 - i) + 0 = 1 - i^2 = 2$.

5. Conclusion :

   $z'' = (-1 + i)z + 2$

   — encore une similitude directe (car $-1 + i \neq 0$), de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $3\pi/4$.

CONTRÔLES — VÉRIFIER AVEC k_1k_2 ET $\theta_1 + \theta_2$

1 S_1 :

$k_1 = |i| = 1$

et

$\theta_1 = \arg(i) = \pi/2$;

S_2 :

$k_2 = |1 + i| = \sqrt{2}$

et

$\theta_2 = \arg(1 + i) = \pi/4$.

2 Rapport attendu :

$k_1 \times k_2 = 1 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$

— et on trouve

$|-1 + i| = \sqrt{(1 + 1)} = \sqrt{2}$

✓.

3 Angle attendu :

$\theta_1 + \theta_2 = \pi/2 + \pi/4 = 3\pi/4$

— et

$\arg(-1 + i) = 3\pi/4$

(second quadrant) ✓.

4 En bonus, le centre :

$\omega = 2/(1 - (-1 + i)) = 2/(2 - i) = 2(2 + i)/((2 - i)(2 + i)) = (4 + 2i)/5 = 0{,}8 + 0{,}4i$.

⚠️ LA COMPOSITION N'EST PAS COMMUTATIVE

En général

$$S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1.$$

Sur nos deux transformations : $S_1 \circ S_2$ donne

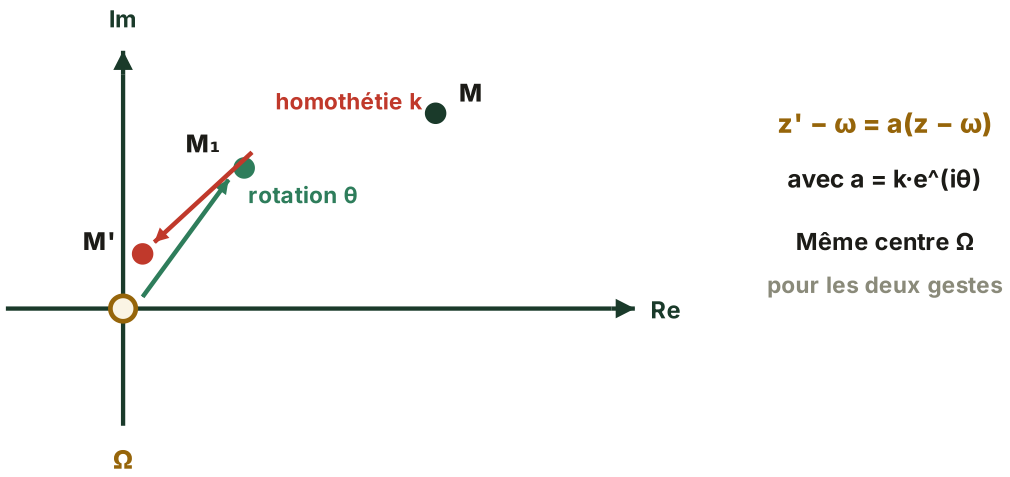
$$z'' = i((1 + i)z) + 1 - i = (-1 + i)z + 1 - i,$$

alors que $S_2 \circ S_1$ donne

$$z'' = (-1 + i)z + 2.$$

Même moteur a (les nombres se multiplient dans n'importe quel ordre), mais **pas le même décalage** : ce sont deux transformations différentes, de centres différents. L'ordre des gestes change le résultat — comme en cuisine.

ROTATION + HOMOTHÉTIE, MÊME CENTRE Ω



Forme réduite : tout se passe « autour de Ω ». C'est la carte d'identité de la similitude.

Toute similitude directe est une rotation d'angle θ suivie d'une homothétie de rapport k, toutes deux centrées en Ω. La forme réduite z' − ω = a(z − ω) dit exactement cela.

Toute similitude = rotation + homothétie de même centre

Réciproquement, tout nombre complexe non nul s'écrit

a = k × e^(iθ)

avec

k = |a| > 0

(son module) et

θ = arg(a)

(son argument). La forme réduite se lit alors en deux gestes :

LA DÉCOMPOSITION CENTRALE — A = K × E^(IΘ)

$$z' - \omega = (k \times e^{i\theta}) \times (z - \omega)$$

Multiplier par e^(iθ) : rotation R(Ω ; θ). Multiplier par k : homothétie h(Ω ; k). Même centre Ω, donc les deux gestes peuvent se faire dans n'importe quel ordre.

$$R(\Omega ; \theta) \circ h(\Omega ; k) = h(\Omega ; k) \circ R(\Omega ; \theta) = S$$

La composée d'une rotation et d'une homothétie de MÊME centre est la similitude directe de centre Ω, d'angle θ et de rapport k. « De même centre » est essentiel : avec deux centres différents, le résultat ne se décompose pas ainsi.

🧱 EXEMPLE COMPLET — DÉCOMPOSER $z'' = (-1 + i)z + 2$

1. On lit

   $$a = -1 + i$$

   et $b = 2$; on a calculé

   $$\omega = 0{,}8 + 0{,}4i$$

   (section 04).

2. Rapport :

   $$k = |-1 + i| = \sqrt{2}\ ;$$

   angle :

   $$\theta = \arg(-1 + i) = 3\pi/4.$$

3. Donc S est la composée de la rotation $R(\Omega\ ;\ 3\pi/4)$ et de l'homothétie $h(\Omega\ ;\ \sqrt{2})$, de même centre Ω d'affixe $0{,}8 + 0{,}4i$.

4. Lecture sur la figure : chaque point pivote de 135° autour de Ω et s'éloigne d'un facteur

   $$\sqrt{2} \approx 1{,}41$$

   — les deux gestes du compas, dans un ordre indifférent.

⚠️ LES CAS DU TABLEAU RENTRENT DANS LE MOULE

La décomposition marche pour **toutes** les similitudes de rapport $k \neq 1$: si $\theta = 0$ (a réel > 0), la rotation est l'identité et il reste l'homothétie ; si $a = -3$ (réel négatif), on obtient une homothétie de rapport 3 suivie d'une rotation d'angle π — voilà pourquoi a réel négatif n'était pas une « simple » homothétie au tableau.

L'essentiel de la partie

Le catalogue est complet : tu sais reconnaître la nature d'une similitude, la composer avec une autre, et la décomposer en gestes élémentaires. Il ne reste qu'à assembler le tout — c'est la fiche complète de la Partie 4.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE

$$z'' = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2) \cdot k = k_1k_2 \cdot \theta \equiv \theta_1 + \theta_2 \ [2\pi]$$

Composer deux similitudes directes en donne encore une (translation si $a_2a_1 = 1$) ; les rapports se multiplient, les angles s'additionnent — et l'ordre des gestes compte.

Reconnaissance : trois tests dans l'ordre — $a = 1$ (translation), $|a| = 1$ avec $a \neq 1$ (rotation), a réel > 0 avec $a \neq 1$ (homothétie), sinon similitude générale.

Composée : $z' = (a_2 a_1) z + (a_2 b_1 + b_2)$ — encore une similitude directe, ou une translation si $a_2 a_1 = 1$.

Contrôles : $k = k_1 \times k_2$ et $\theta \equiv \theta_1 + \theta_2 \ [2\pi]$

— deux vérifications rapides qui sécurisent tout calcul de composée.

Non-commutativité : en général (même a possible, mais b différent). $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$

Décomposition : $R(\Omega ; \theta)$ et homothétie $h(\Omega ; k)$ — rotation $z' - \omega = (k \times e^{i\theta})(z - \omega)$ de même centre, dans un ordre indifférent.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Après un calcul de composée, **conclus toujours** : « donc $S_2 \circ S_1$ est la similitude directe de rapport … et d'angle … (de centre …) ». Une composée laissée sous forme d'écriture sans éléments caractéristiques est une réponse inachevée.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

$S_1 : z' = 2z$ et $S_2 : z'' = z' + 3$. Que vaut $S_2 \circ S_1$?

CORRECTION

z'' = 2z + 3. $a = a_2 a_1 = 1 \times 2 = 2$ et $b = a_2 b_1 + b_2 = 1 \times 0 + 3 = 3$. (D'abord l'homothétie de rapport 2, ensuite la translation — les deux gestes ne se mélangent pas.)

Exercice 2

On compose deux rotations de centre O, d'angles π/3 puis π/6. Le résultat est :

CORRECTION

une rotation d'angle π/2. $k = k_1 \times k_2 = 1 \times 1 = 1$ et $\theta = \pi/3 + \pi/6 = 2\pi/6 + \pi/6 = 3\pi/6 = \pi/2$. Rapport 1 et angle non nul : c'est une rotation, d'angle la somme des deux.

Exercice 3

S_1 a pour rapport 2 et angle 0 ; S_2 a pour rapport 1 et angle π/2. Rapport et angle de $S_2 \circ S_1$?

CORRECTION

k = 2, θ = π/2. $k = k_1 \times k_2 = 2 \times 1 = 2$ et $\theta = \theta_1 + \theta_2 = 0 + \pi/2 = \pi/2$. (C'est la similitude z' = 2iz : elle double les distances et tourne d'un quart de tour.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[cas_particuliers]** Trois tests dans l'ordre : $a = 1$ → translation ; $|a| = 1$ et $a \neq 1$ → rotation ; a réel > 0 et $a \neq 1$ → homothétie
- ✓ **[cas_particuliers]** Sinon : similitude directe générale de centre

  $\omega = b/(1 - a)$,

  de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$

- ✓ **[cas_particuliers]** Une homothétie exige a RÉEL :

  $a = 1 + i$

  agrandit ET tourne, ce n'est pas une homothétie

- ✓ **[composition]** $S_2 \circ S_1$ = d'abord S_1, ensuite S_2 (lire de droite à gauche)

- ✓ **[composition]**

  $z'' = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2)$:

  encore une similitude directe ; translation si

  $a_2a_1 = 1$

- ✓ **[composition]** Les rapports se multiplient ($k = k_1k_2$), les angles s'additionnent ($\theta \equiv \theta_1 + \theta_2\ [2\pi]$)

- ✓ **[composition]** Non-commutativité :

  $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$

  en général — l'ordre des gestes change le résultat

- ✓ **[decomposition]**

  $a = k \times e^{(i\theta)}$:

  toute similitude = rotation $R(\Omega\ ;\ \theta)$ + homothétie $h(\Omega\ ;\ k)$ de même centre, ordre indifférent

- ✓ **[decomposition]** « De même centre » est indispensable : deux centres différents ne donnent pas cette décomposition



Partie 3 terminée !

Passe à la fiche complète : applications géométriques et grande table de synthèse